

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tarea:

Etapa 3: Desarrollo de la aplicación móvil

Nivel:

Tercer año de bachillerato técnico vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo DS

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Estudiantes:

Gissel Adayari Díaz López

Ariana Valeria Arias Henríquez

Leonardo Abisai Funes Zetino

Fecha de entrega:

27 de julio de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN	5
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO	6
4. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE AGROSMART	7
5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	8
6. PANTALLAS DE LA APLICACIÓN	9
6.1 Pantalla de Bienvenida	9
6.2 Pantalla de Inicio de sesión.....	11
6.3 Crear cuenta	13
6.4 Menú principal.....	15
6.5 Pantalla de Monitoreo	17
6.6 Pantalla de Control	19
6.7 Pantalla de Alertas	21
6.8 Pantalla Configuración	23
6.9 Navegación de pantallas	24
6.9.1 Tabla de navegación	25
6.9.2 Diagrama de navegación.....	25
7. FUNCIONES IMPLEMENTADAS	27
7.1 Implementación del sistema de autenticación	27
7.2 Implementación del almacenamiento local (TinyDB)	28
7.3 Implementación del sistema de monitoreo	29
7.4 Implementación del sistema de alertas	33
7.5 Implementación del control manual de la bomba.....	34
7.6 Implementación de la comunicación Bluetooth.....	36
8. COMUNICACIÓN UTILIZADA	38
8.1 Medios de comunicación utilizados en AgroSmart	38
9. SENSORES Y ACTUADORES	40
9.1 Sensores	40
9.2 Actuadores	41
10. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS	43
10.1 Implementación del sistema de alertas.....	43

10.2	Prioridad en la evaluación de las alertas	44
10.3	Diseño de la interfaz	45
11.	MEJORAS PROPUESTAS	46
12.	CONCLUSIÓN	47

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la tecnología ha tomado un papel muy importante en diferentes áreas de nuestra vida, incluyendo la agricultura. Gracias al uso de sensores, microcontroladores y aplicaciones móviles, ahora es posible monitorear diferentes aspectos de un cultivo y facilitar la toma de decisiones para mejorar su cuidado y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Con esta idea nació AgroSmart, un proyecto desarrollado como parte del Proyecto Integrador. El objetivo principal es crear una aplicación móvil que pueda comunicarse con un sistema basado en Arduino para mostrar información sobre la humedad del suelo y la temperatura, además de permitir el control de algunas funciones relacionadas con el sistema de riego.

En esta etapa del proyecto se trabajó en el diseño de las interfaces de la aplicación utilizando MIT App Inventor, la planificación de las actividades mediante un diagrama de Gantt, y el desarrollo inicial de las funciones que formarán parte de la aplicación.

El propósito de este documento es presentar de manera clara el trabajo realizado durante esta fase, describiendo las pantallas diseñadas, las funciones implementadas, el tipo de comunicación que utilizará la aplicación, los sensores y actuadores considerados, así como las principales dificultades encontradas, las soluciones aplicadas y algunas propuestas de mejora para continuar con el desarrollo de AgroSmart.

2. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

AgroSmart tiene como objetivo ofrecer una aplicación móvil que permita al usuario monitorear de forma sencilla las condiciones básicas de un cultivo mediante la comunicación con un sistema basado en Arduino. A través de la aplicación será posible visualizar información como la humedad del suelo y la temperatura, facilitando el seguimiento del estado del cultivo desde una interfaz clara, organizada y fácil de utilizar.

Además del monitoreo, AgroSmart permitirá controlar funciones relacionadas con el sistema de riego, brindando al usuario una herramienta que reúna la información más importante del cultivo en un solo lugar y facilite la supervisión de las condiciones necesarias para su cuidado.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AgroSmart es un proyecto orientado al monitoreo agrícola que combina el uso de una aplicación móvil con un sistema electrónico basado en Arduino para facilitar el seguimiento de las condiciones de un cultivo. La propuesta surge con la finalidad de ofrecer una solución que permita reunir en un solo lugar la información obtenida por los sensores y proporcionar al usuario una forma más práctica de supervisar el funcionamiento del sistema.

La aplicación actúa como la interfaz principal entre el usuario y el prototipo, permitiendo visualizar la información enviada por los sensores, consultar el estado del cultivo y acceder a las diferentes funciones disponibles mediante una navegación sencilla y organizada. Para lograr esta interacción, AgroSmart utiliza una comunicación inalámbrica mediante Bluetooth, permitiendo el intercambio de datos entre el dispositivo móvil y el sistema electrónico.

El proyecto está conformado por diferentes pantallas, cada una diseñada para cumplir una función específica dentro de la aplicación, facilitando el acceso a la información, la configuración del sistema y el control de determinadas acciones. De esta manera, AgroSmart busca integrar en una sola herramienta las funciones necesarias para que el usuario pueda supervisar el sistema de forma clara, rápida y ordenada.

4. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE AGROSMART

Con el fin de comprender de una manera más clara el funcionamiento de AgroSmart, en la siguiente figura se presenta la interacción entre los principales componentes que forman parte del sistema.

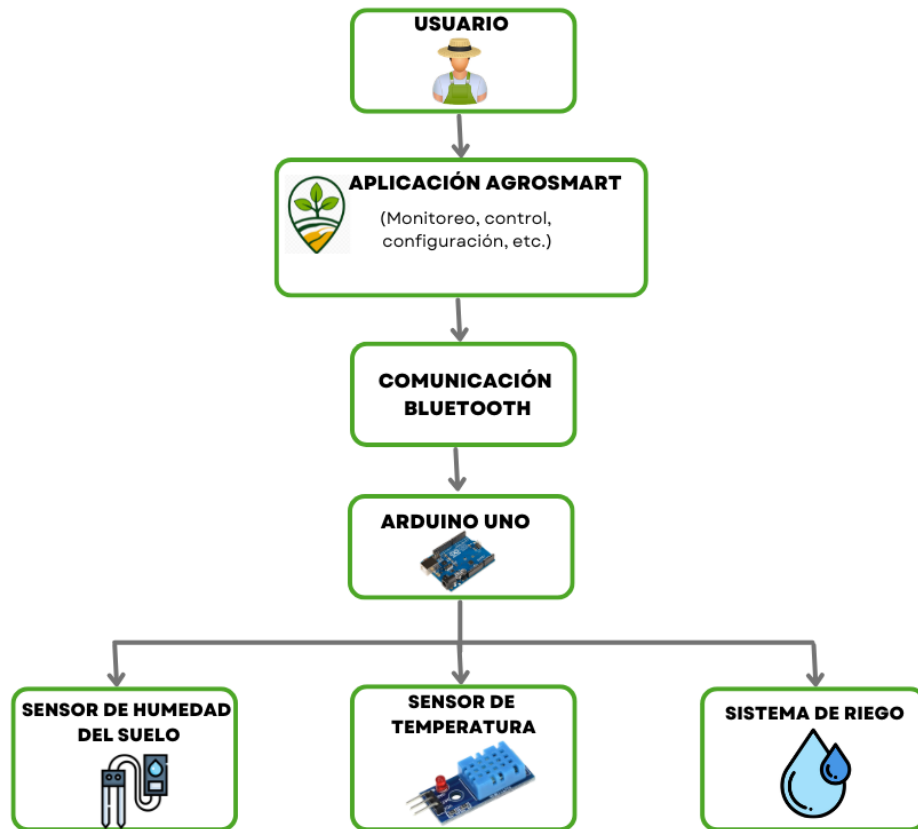


Figura 4-1. Funcionamiento general de AgroSmart

AgroSmart funciona mediante la comunicación entre la aplicación móvil y la placa Arduino a través de Bluetooth. La información obtenida por los sensores es procesada por Arduino y enviada a la aplicación para que el usuario pueda visualizarla de forma clara. Asimismo, la aplicación permite enviar acciones de control al sistema cuando sea necesario, facilitando la interacción entre el usuario y el prototipo

5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Durante el desarrollo de AgroSmart se tomaron como base los siguientes requerimientos funcionales, los cuales definieron las principales funciones que debía cumplir la aplicación.

Código	Requerimiento Funcional
RF-01	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión para acceder a la aplicación.
RF-02	El sistema debe mostrar la humedad del suelo en tiempo real.
RF-03	El sistema debe mostrar la temperatura ambiental en tiempo real.
RF-04	El sistema debe mostrar la humedad ambiental en tiempo real.
RF-05	El sistema debe generar alertas cuando la humedad del suelo alcance niveles que requieran riego.
RF-06	El sistema debe permitir activar manualmente el sistema de riego desde la aplicación.
RF-07	El sistema debe mostrar el estado actual del sistema, incluyendo la conexión Bluetooth y el funcionamiento de la bomba de agua.

6. PANTALLAS DE LA APLICACIÓN

6.1 Pantalla de Bienvenida



Figura 2. Pantalla de bienvenida.

La pantalla de bienvenida es la primera interfaz que se muestra al iniciar AgroSmart. Su función es presentar la identidad visual de la aplicación mediante el logotipo y el nombre del proyecto, ofreciendo una primera impresión al usuario mientras se realiza la carga inicial del sistema. Su diseño es sencillo, permitiendo una transición rápida hacia la pantalla de inicio de sesión.

Funciones principales

- Mostrar el logotipo y nombre de la aplicación.
- Presentar la identidad visual de AgroSmart.
- Dar paso automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.

6.2 Pantalla de Inicio de sesión

9:29 LTE


AGROSMART
LOCAL

Monitoreo Inteligente de Cultivos

 Correo electrónico

ejemplo@correo.com

 Contraseña

Iniciar Sesión

¿No tienes una cuenta?
Crear cuenta

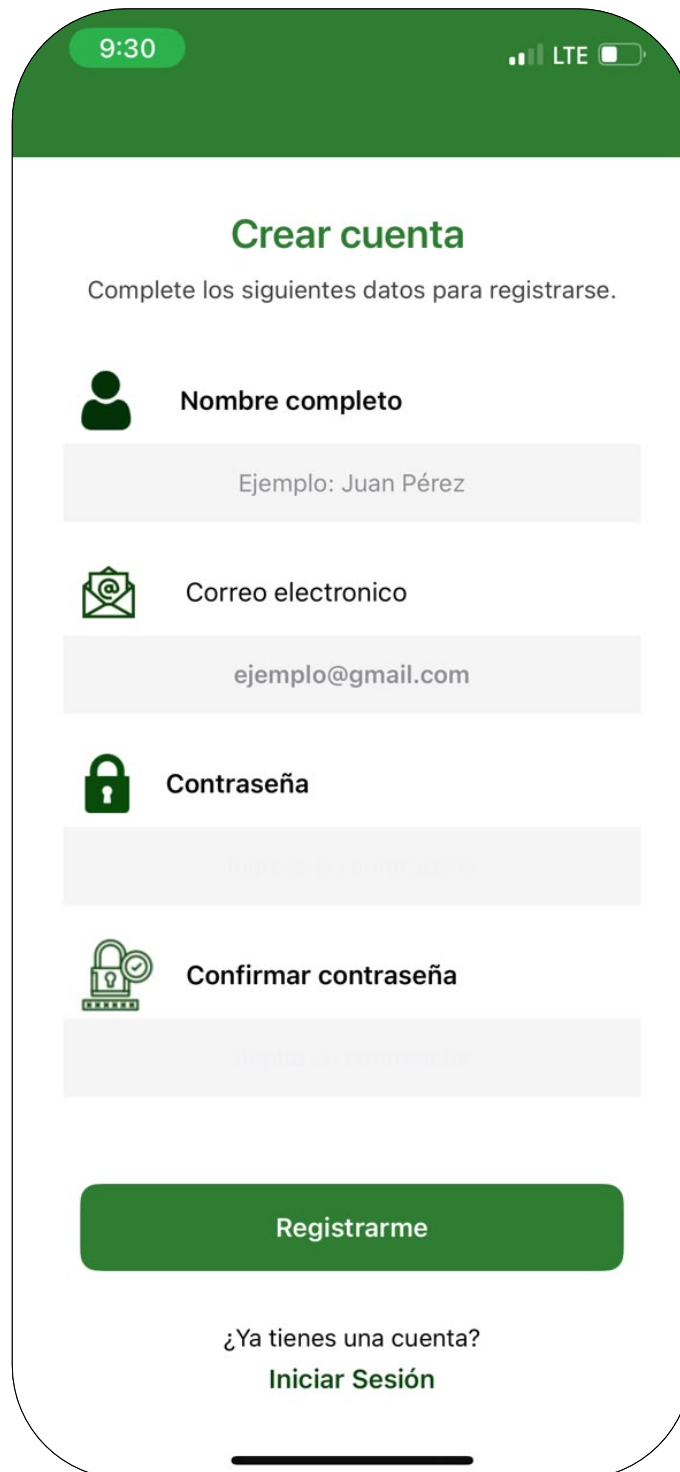
Figura 3. Pantalla de inicio de sesión.

Esta pantalla permite al usuario acceder de forma segura a la aplicación AgroSmart mediante un nombre de usuario y una contraseña previamente registrados. Las credenciales son verificadas utilizando TinyDB, permitiendo el acceso únicamente a usuarios válidos. Además, incluye un acceso directo a la pantalla de registro para nuevos usuarios.

Funciones principales

- Permitir el ingreso del usuario al sistema.
- Validar las credenciales registradas.
- Dirigir al usuario al menú principal después de un inicio de sesión correcto.

6.3 Crear cuenta



The image shows a mobile application interface for creating a new account. At the top, a green status bar displays the time 9:30, LTE signal strength, and battery level. The main title 'Crear cuenta' is in green, followed by the instruction 'Complete los siguientes datos para registrarse.' The form consists of four input fields, each with a green icon and a placeholder text: 'Nombre completo' (person icon, placeholder 'Ejemplo: Juan Pérez'), 'Correo electronico' (envelope icon, placeholder 'ejemplo@gmail.com'), 'Contraseña' (lock icon, placeholder 'contraseña'), and 'Confirmar contraseña' (lock and checkmark icon, placeholder 'repetir la contraseña'). A green 'Registrarme' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link '¿Ya tienes una cuenta? Iniciar Sesión'.

9:30 LTE

Crear cuenta

Complete los siguientes datos para registrarse.

 **Nombre completo**

Ejemplo: Juan Pérez

 **Correo electronico**

ejemplo@gmail.com

 **Contraseña**

contraseña

 **Confirmar contraseña**

repetir la contraseña

Registrarme

¿Ya tienes una cuenta?
Iniciar Sesión

Figura 4. Pantalla de creación de cuenta.

Permite a los nuevos usuarios crear una cuenta dentro de AgroSmart. La información ingresada se almacena localmente mediante TinyDB, permitiendo que posteriormente el usuario pueda iniciar sesión utilizando las credenciales registradas. Además, se realizan validaciones para evitar registros incompletos.

Funciones principales

- Permitir el registro de nuevos usuarios.
- Solicitar la información necesaria para la creación de la cuenta.
- Validar que los campos obligatorios sean completados.
- Almacenar la información del usuario para futuros inicios de sesión

6.4 Menú principal



Figura 5. Menú principal de la aplicación.

Constituye la pantalla principal de la aplicación. Desde ella el usuario puede acceder a las diferentes funciones del sistema, como monitoreo, alertas y configuración. Además, muestra el estado general del cultivo (Normal, Precaución o Crítico), información que se actualiza automáticamente según los datos procesados y almacenados en TinyDB. Además, el estado mostrado se actualiza automáticamente cada vez que la aplicación recibe nueva información de los sensores.

Funciones principales

- Acceder a la pantalla de monitoreo.
- Acceder a la pantalla de control.
- Acceder a la pantalla de alertas.
- Acceder a la configuración de la aplicación.

6.5 Pantalla de Monitoreo

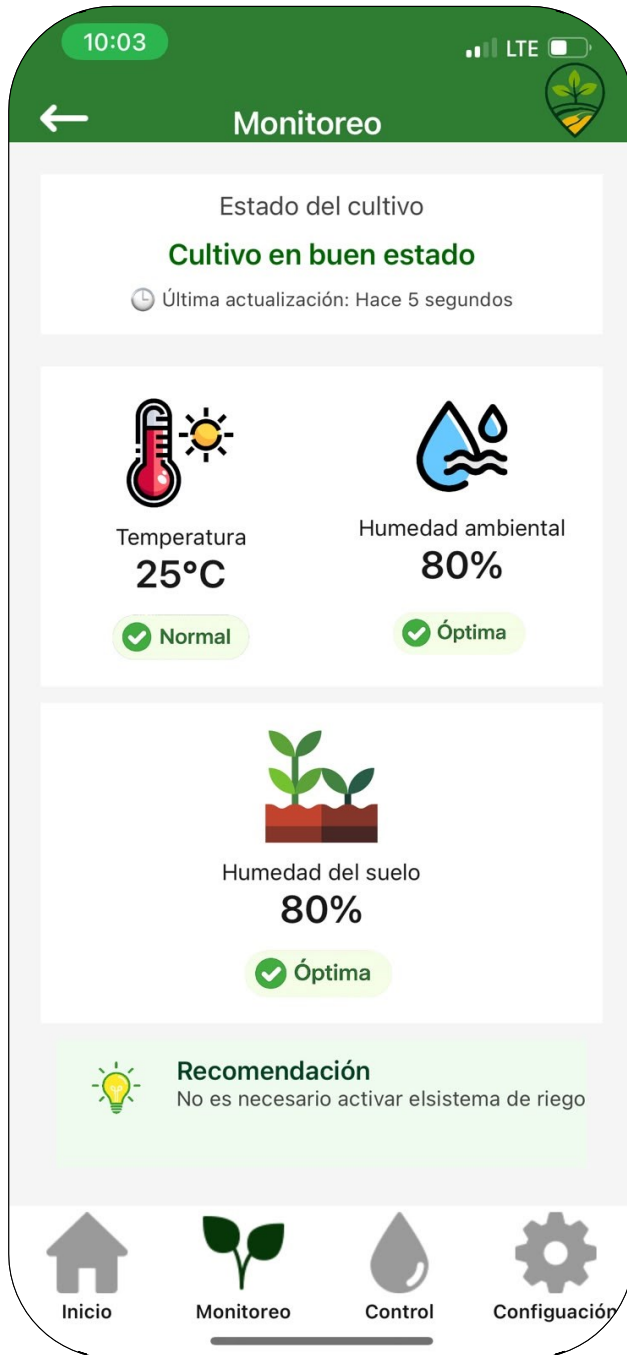


Figura 6. Pantalla de monitoreo del cultivo.

Permite visualizar en tiempo real los valores de humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental obtenidos por los sensores. A partir de estos datos, la aplicación analiza el estado del cultivo y actualiza automáticamente los indicadores visuales, recomendaciones y estados correspondientes. Esta pantalla también gestiona la recepción de información enviada desde Arduino mediante Bluetooth.

Funciones principales

- Mostrar la humedad del suelo.
- Mostrar la temperatura ambiental.
- Mostrar la humedad ambiental.
- Analizar automáticamente el estado del cultivo.
- Generar recomendaciones según las condiciones detectadas.
- Actualizar el estado del cultivo conforme cambian las lecturas de los sensores.

6.6 Pantalla de Control

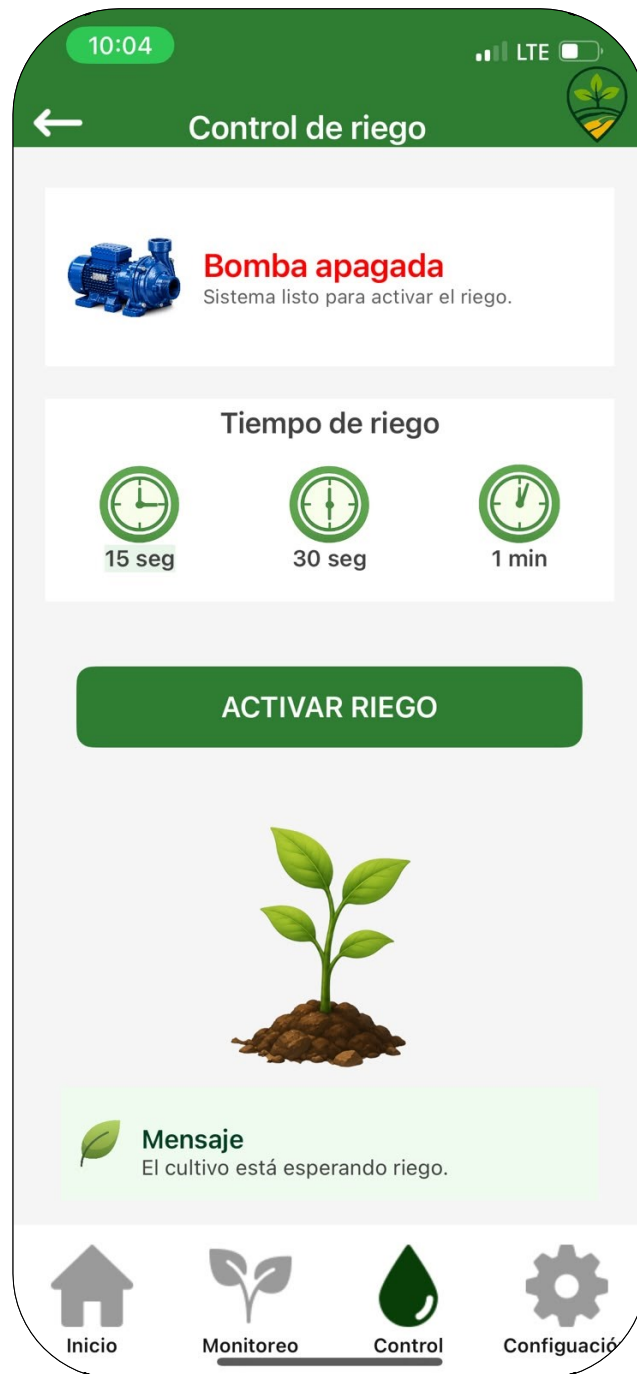


Figura 7. Pantalla de control del sistema de riego.

La pantalla de control permite al usuario activar o desactivar manualmente el sistema de riego mediante la comunicación Bluetooth establecida con el Arduino. Esta función proporciona un control directo sobre el actuador encargado del riego cuando el usuario considera necesario intervenir manualmente.

Su diseño facilita la operación del sistema mediante controles simples e intuitivos.

Funciones principales

- Activar manualmente el sistema de riego.
- Desactivar el sistema de riego.
- Enviar comandos al Arduino mediante Bluetooth.

6.7 Pantalla de Alertas

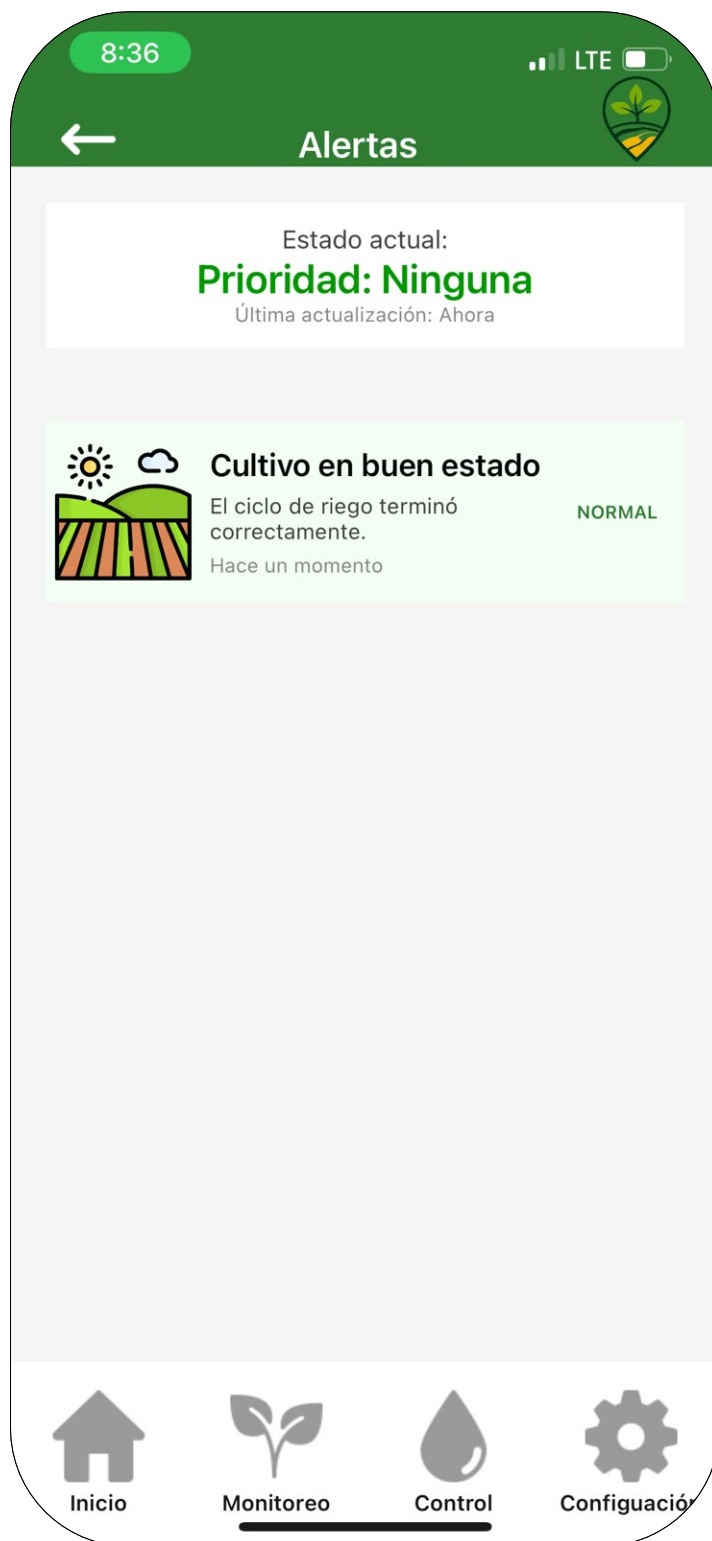


Figura 8. Pantalla de alertas del cultivo.

Muestra recomendaciones y advertencias generadas automáticamente según el estado detectado en los sensores. Dependiendo de las condiciones del cultivo, la aplicación presenta alertas específicas relacionadas con humedad del suelo, temperatura, humedad ambiental o un estado crítico general, ayudando al usuario a tomar decisiones oportunas.

Las alertas implementadas incluyen:

- Suelo seco.
- Exceso de humedad del suelo.
- Temperatura alta.
- Temperatura baja.
- Humedad ambiental alta.
- Humedad ambiental baja.
- Estado normal del cultivo.
- Estado crítico general del cultivo.

Funciones principales

- Mostrar las alertas generadas por el sistema.
- Indicar el nivel de prioridad de cada alerta.
- Mostrar recomendaciones para el usuario.
- Identificar el motivo de la alerta detectada.

6.8 Pantalla Configuración

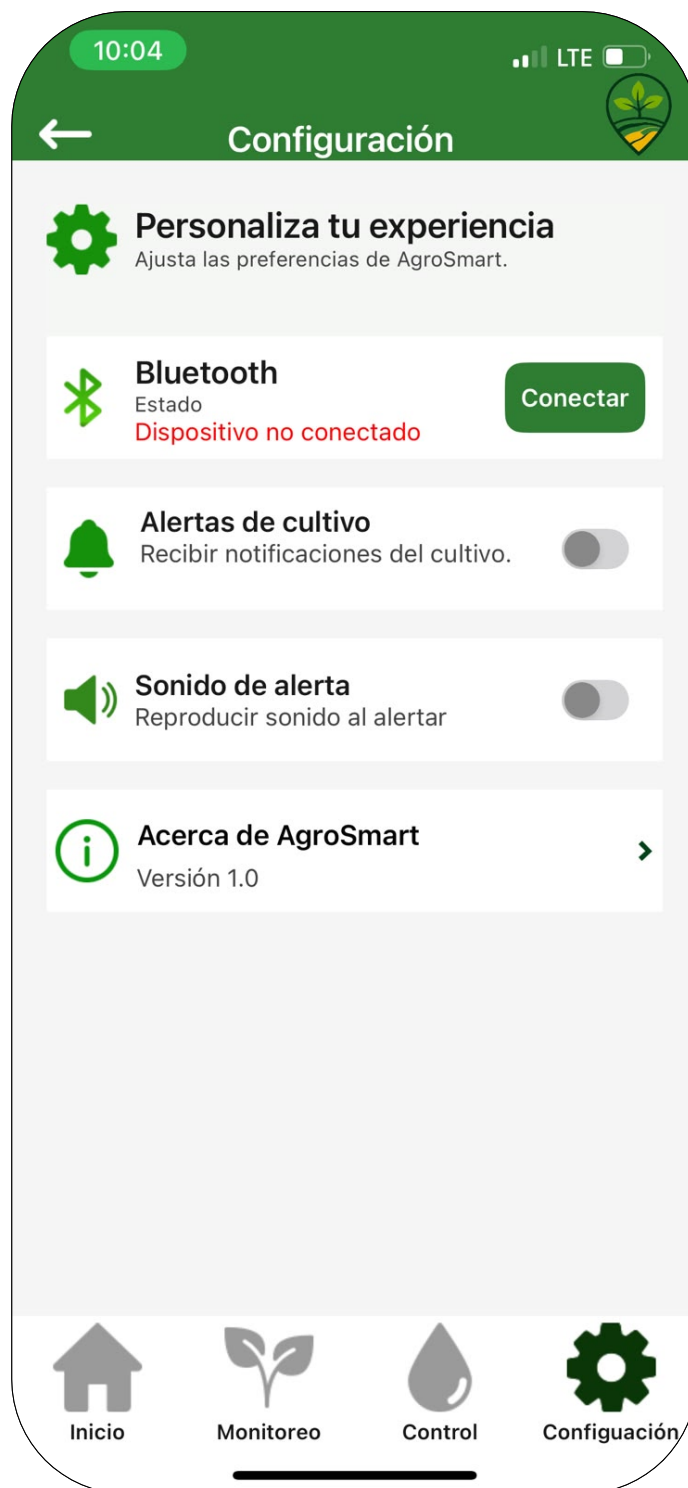


Figura 9. Pantalla de configuración de la aplicación.

La pantalla de configuración permite personalizar el funcionamiento de AgroSmart y administrar la comunicación Bluetooth con el sistema Arduino. Desde esta sección el usuario puede modificar algunas preferencias de la aplicación para adaptarla a sus necesidades.

Las configuraciones seleccionadas se almacenan mediante TinyDB, permitiendo conservar las preferencias incluso después de cerrar la aplicación.

Funciones principales

- Activar o desactivar el sonido de las alertas.
- Activar o desactivar la visualización de alertas.
- Buscar dispositivos Bluetooth disponibles.
- Establecer la conexión con el módulo Bluetooth HC-05.
- Guardar las preferencias de configuración del usuario.

6.9 Navegación de pantallas

La navegación de AgroSmart fue diseñada para que el usuario pueda desplazarse entre las diferentes funciones de manera sencilla e intuitiva. Una vez que el agricultor inicia sesión correctamente, accede al menú principal, desde donde puede ingresar a los módulos de monitoreo, control, alertas y configuración. Además, la aplicación incorpora una barra de navegación inferior que permite cambiar de pantalla rápidamente sin necesidad de regresar al menú principal.

Esta estructura facilita el acceso a las principales funciones del sistema, reduciendo la cantidad de pasos necesarios para realizar cada acción y mejorando la experiencia de uso del agricultor durante el monitoreo y control de su cultivo.

6.9.1 Tabla de navegación

Pantalla actual	Acción del usuario	Pantalla siguiente
Splash	Finaliza la carga	Login
Login	Inicia sesión correctamente	Menú principal
Menú principal	Selecciona “Monitoreo”	Monitoreo
Menú principal	Selecciona “control”	Control
Menú principal	Selecciona “Alertas”	Alertas
Menú principal	Selecciona “Configuración”	Configuración
Cualquier pantalla	Selecciona un ícono de la barra inferior	Pantalla correspondiente

6.9.2 Diagrama de navegación

En la siguiente figura se presenta el diagrama de navegación de la aplicación AgroSmart, el cual muestra el recorrido que realiza el usuario entre las diferentes pantallas del sistema. Este diagrama permite visualizar de forma clara la secuencia de acceso desde la pantalla de inicio (Splash), el proceso de autenticación y la navegación hacia los distintos módulos de la aplicación mediante la barra de navegación inferior.

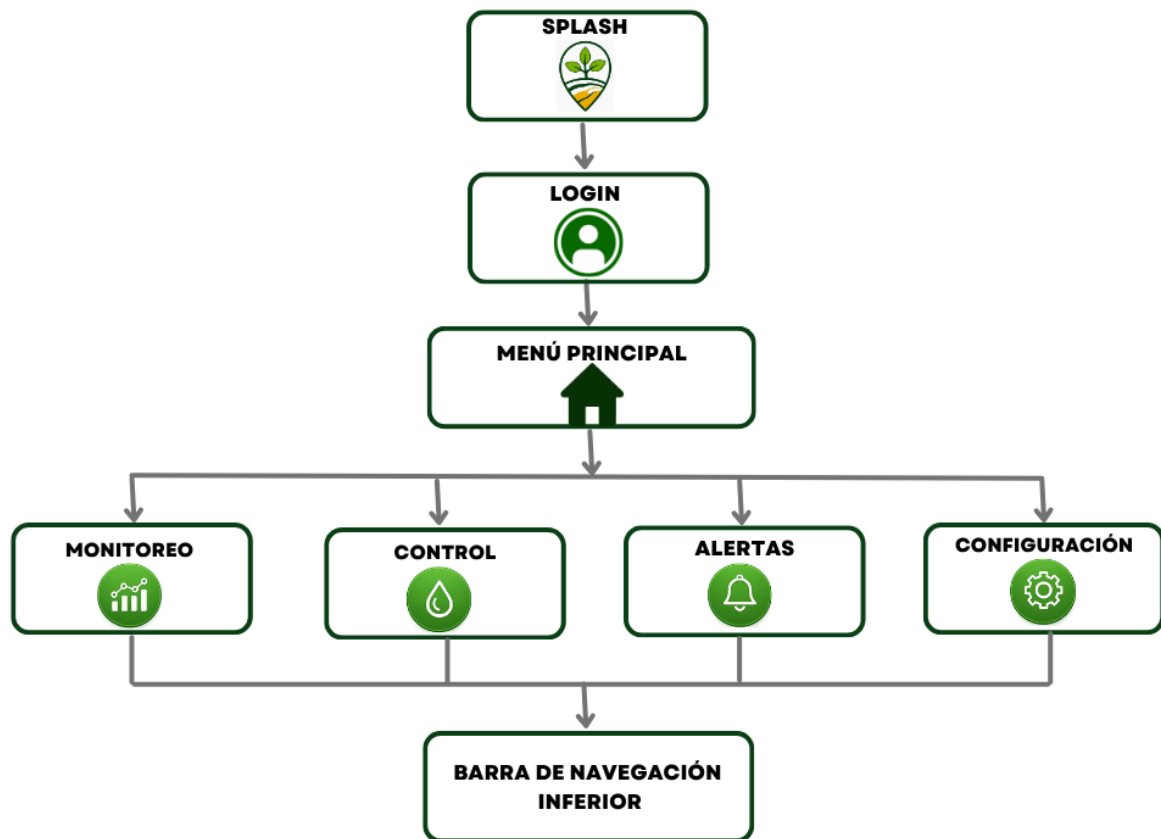


Figura 10. Diagrama de navegación entre pantallas.

7. FUNCIONES IMPLEMENTADAS

Durante el desarrollo de la aplicación móvil AgroSmart Local se implementaron diversas funciones que permiten al usuario interactuar con el sistema de monitoreo agrícola de forma sencilla e intuitiva. Estas funciones fueron desarrolladas utilizando MIT App Inventor y permiten la comunicación con el sistema Arduino mediante Bluetooth.

7.1 Implementación del sistema de autenticación

Este bloque corresponde al sistema de autenticación de AgroSmart. Su función consiste en verificar que el nombre de usuario y la contraseña ingresados coincidan con la información almacenada en TinyDB. Si las credenciales son correctas, el usuario puede acceder al menú principal; de lo contrario, la aplicación muestra un mensaje indicando que los datos ingresados son incorrectos.

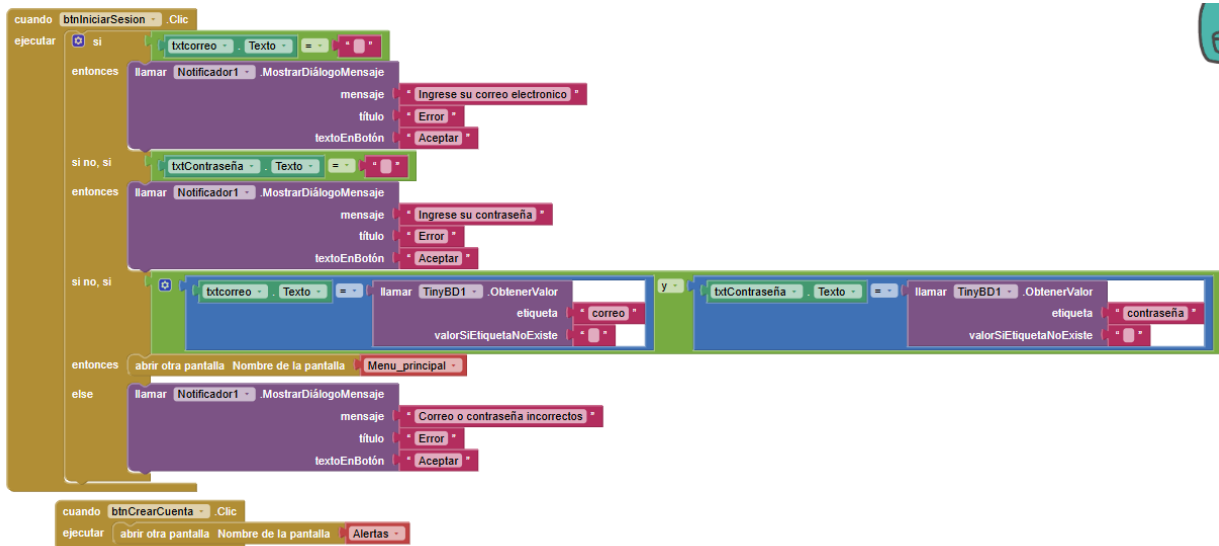


Figura 11. Bloques de programación del sistema de autenticación.

7.2 Implementación del almacenamiento local (TinyDB)

En esta sección se implementa el almacenamiento local mediante TinyDB. Esta herramienta permite guardar información importante de la aplicación, como las cuentas de usuario, las preferencias de configuración y los estados del cultivo, conservando los datos incluso después de cerrar la aplicación.

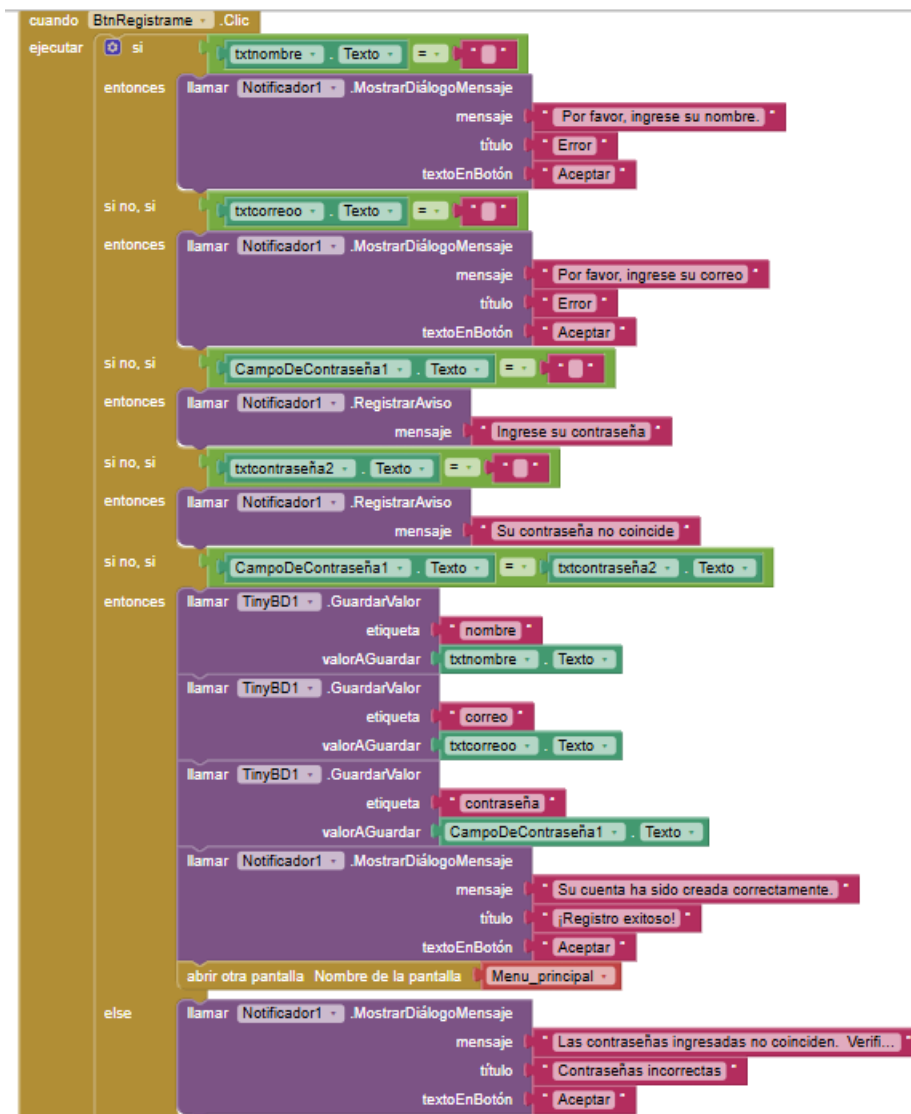


Figura 12. Bloques de programación para el almacenamiento local mediante TinyDB.

7.3 Implementación del sistema de monitoreo

En este bloque se inicializan las variables globales utilizadas por AgroSmart para almacenar temporalmente la información recibida de los sensores. Estas variables permiten compartir los valores de humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental entre las diferentes pantallas de la aplicación.

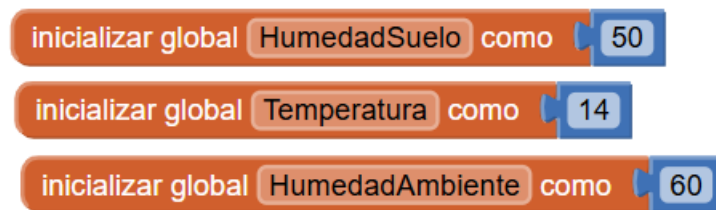


Figura 13. Inicialización de las variables globales del sistema.

Este bloque analiza el porcentaje de humedad del suelo recibido por el sistema. Dependiendo del valor detectado, la aplicación clasifica el estado como normal, precaución o crítico, actualizando automáticamente el estado del cultivo y las recomendaciones mostradas al usuario.

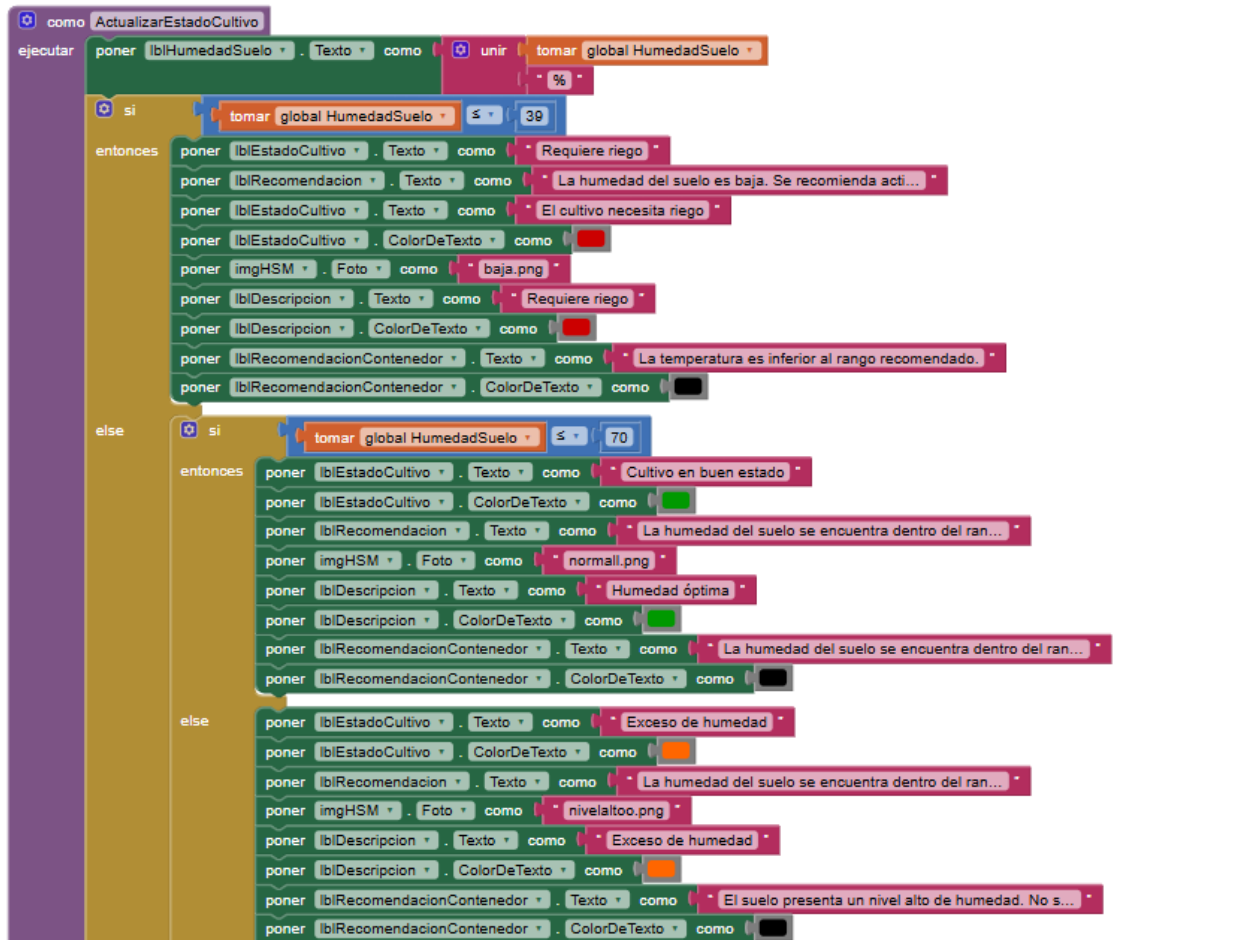


Figura 14. Bloques de evaluación de la humedad del suelo.

En este bloque se compara la temperatura ambiental con los rangos previamente establecidos. Según el resultado obtenido, la aplicación determina si la temperatura es adecuada o representa un riesgo para el cultivo, modificando el estado general cuando es necesario.

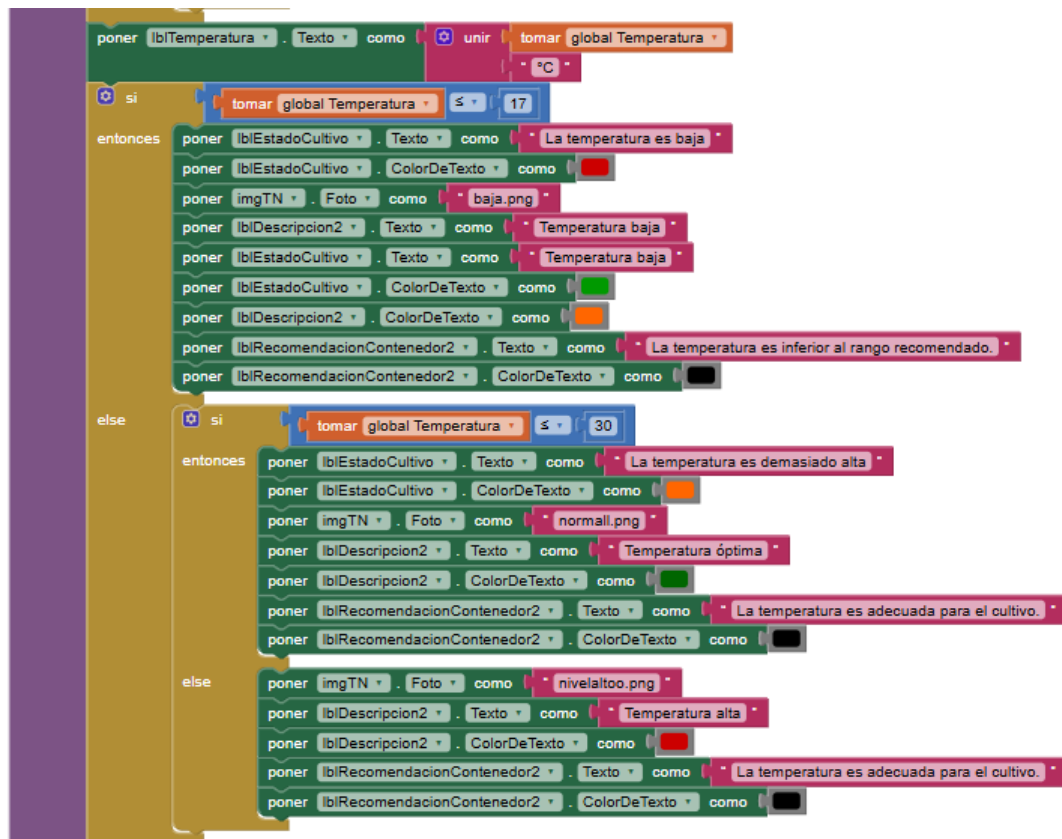


Figura 15. Bloques de evaluación de la temperatura ambiental.

Este bloque procesa la humedad ambiental obtenida por el sensor DHT11. Los valores son comparados con los límites definidos para determinar si las condiciones ambientales son favorables o si es necesario generar una alerta preventiva para el usuario.

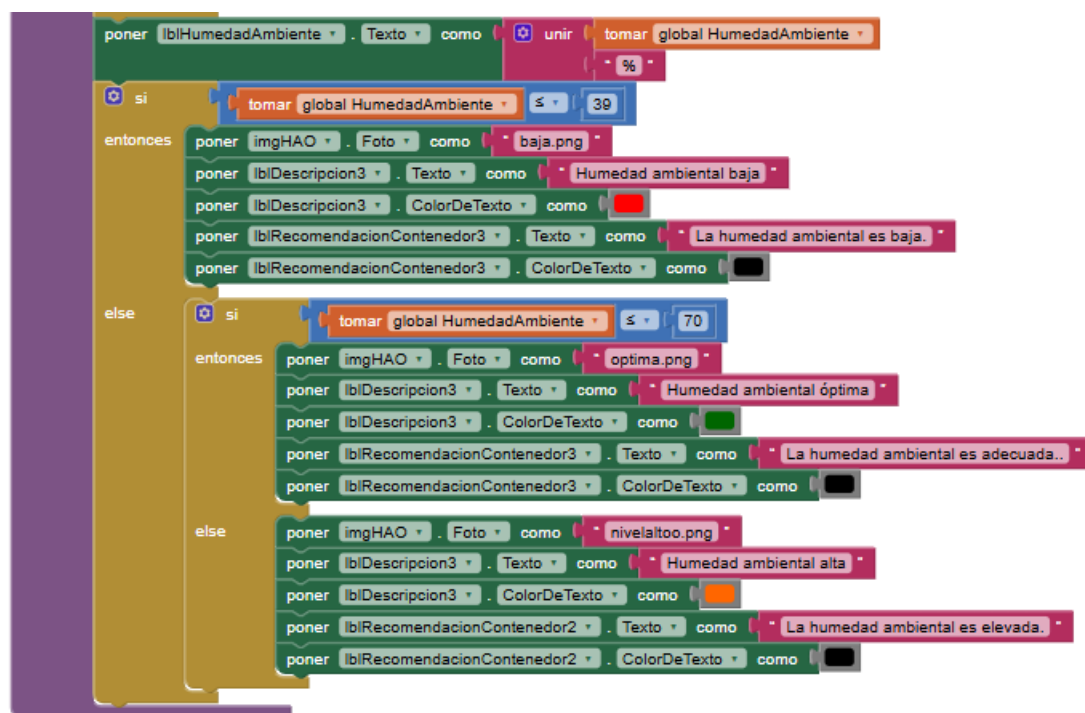


Figura 16. Bloques de evaluación de la humedad ambiental.

Este bloque almacena en TinyDB el estado general del cultivo y el motivo de la alerta detectada. Esta información es utilizada posteriormente por otras pantallas de la aplicación, permitiendo mostrar automáticamente las alertas y recomendaciones correspondientes sin necesidad de volver a procesar los datos.

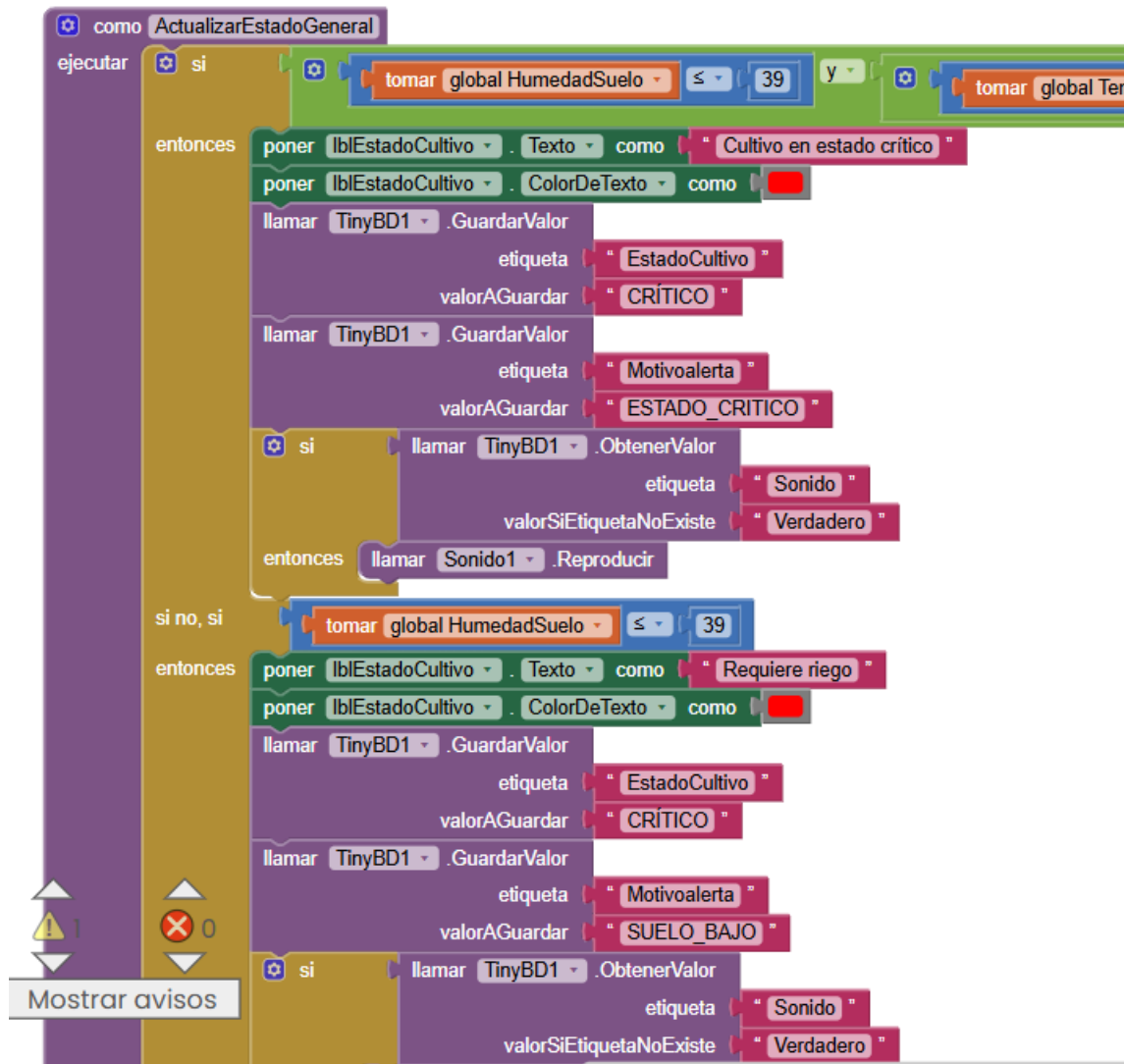


Figura 17. Almacenamiento del estado del cultivo mediante TinyDB.

7.4 Implementación del sistema de alertas

Este bloque controla el funcionamiento del sistema de alertas. Al abrir la pantalla, todos los contenedores permanecen ocultos inicialmente. Posteriormente, la aplicación consulta el estado almacenado en TinyDB y muestra únicamente el contenedor correspondiente a la condición detectada, evitando que se presenten varias alertas al mismo tiempo y facilitando la interpretación de la información por parte del usuario.

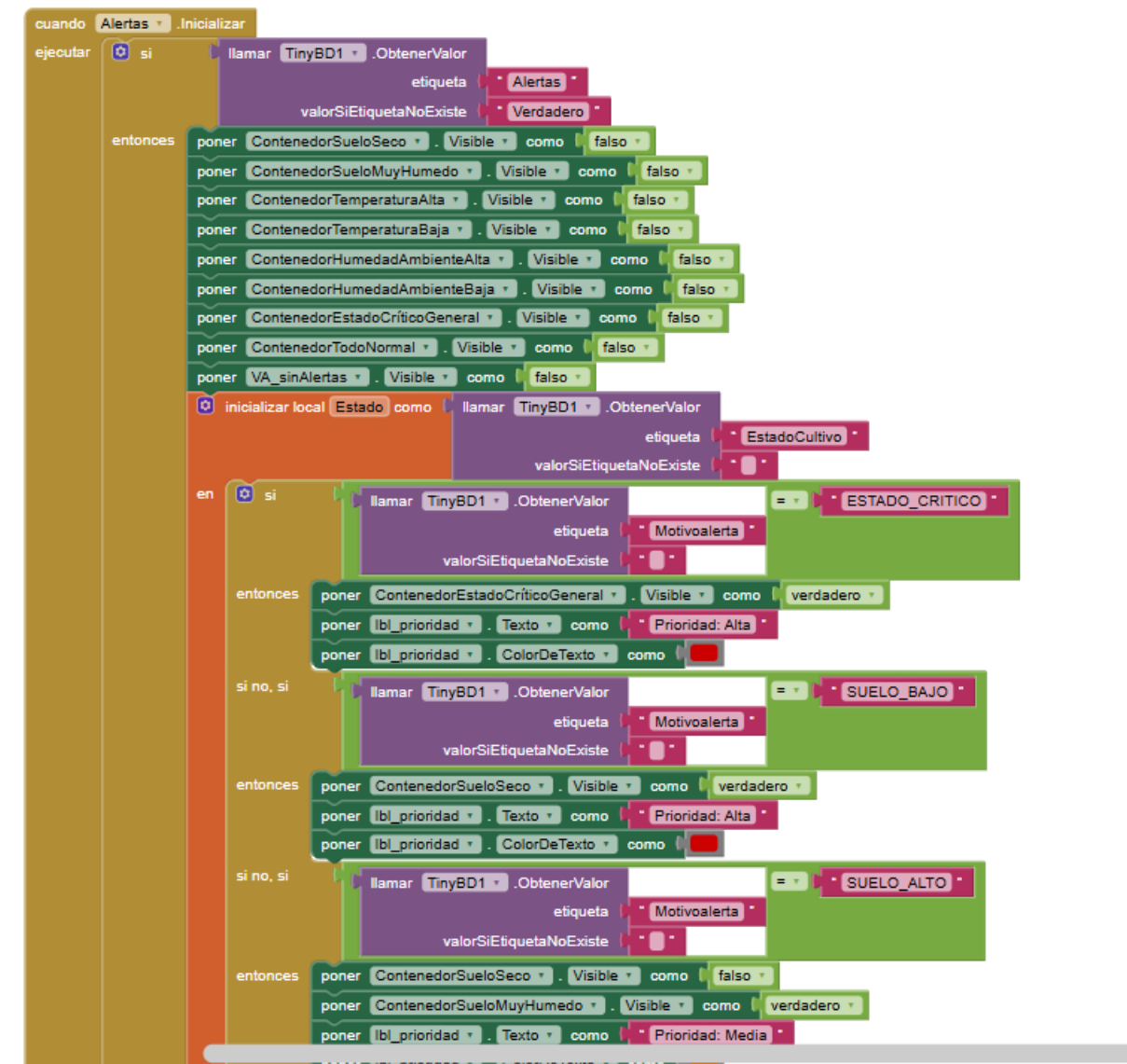


Figura 18. Bloques de programación del sistema de alertas.

7.5 Implementación del control manual de la bomba

Este bloque implementa el control manual del sistema de riego. Cuando el usuario activa o desactiva la bomba, la aplicación actualiza automáticamente la imagen y el texto mostrados en pantalla para indicar el estado actual del sistema. Asimismo, permite

seleccionar el tiempo de riego mediante botones interactivos que cambian de apariencia al ser seleccionados, proporcionando una interfaz más intuitiva.



Figura 19. Bloques de control manual del sistema de riego.

Para que los botones del tiempo de riego funcionen se colocaron imágenes de relojes con contadores que cambian de color si detentan el toque, dependiendo de eso el agricultor decida cuanto tiempo quiera regar su cultivo.

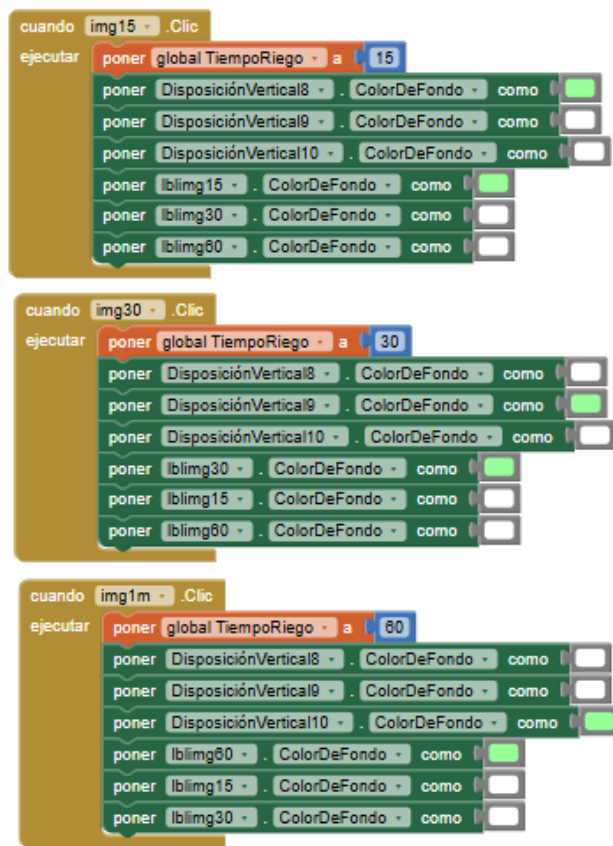


Figura 20. Bloques de selección del tiempo de riego.

7.6 Implementación de la comunicación Bluetooth

Este bloque implementa la comunicación Bluetooth entre AgroSmart y el módulo HC-05 conectado al Arduino. La aplicación busca los dispositivos disponibles, establece la conexión con el dispositivo seleccionado y recibe la información enviada por los sensores. Posteriormente, los datos son procesados y utilizados para actualizar automáticamente el estado del cultivo y las diferentes pantallas de la aplicación.

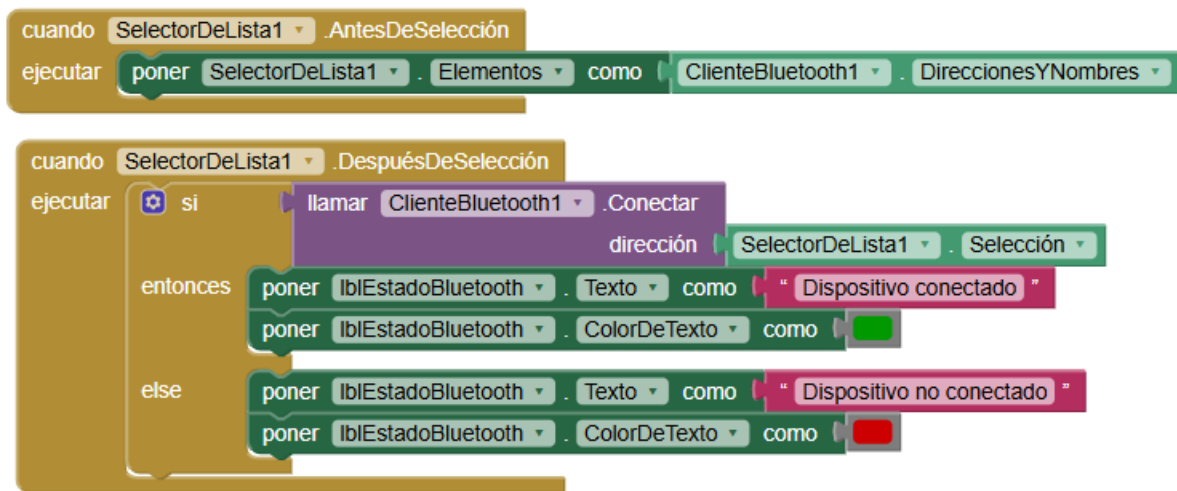


Figura 21. Bloques de programación para la comunicación Bluetooth.

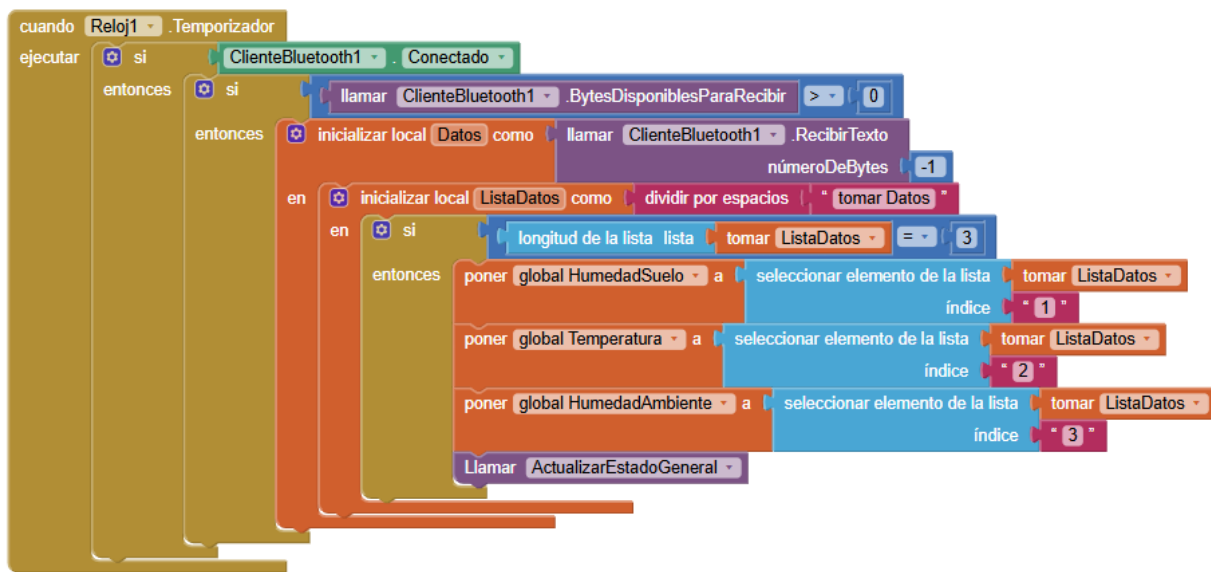


Figura 22. Bloques de recepción de datos.

8. COMUNICACIÓN UTILIZADA

La aplicación AgroSmart utiliza comunicación inalámbrica mediante tecnología Bluetooth, permitiendo el intercambio de información entre el dispositivo móvil y el sistema basado en Arduino. Para establecer esta conexión se emplea el módulo HC-05, el cual permite transmitir y recibir datos de manera sencilla y eficiente.

Una vez establecida la conexión Bluetooth, la aplicación está preparada para recibir los valores de humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental enviados por Arduino. Estos datos son procesados por la aplicación para actualizar el estado del cultivo, generar alertas y mostrar recomendaciones al usuario en tiempo real.

Además de la comunicación Bluetooth, la aplicación utiliza TinyDB como almacenamiento local, permitiendo conservar información importante, como el estado del cultivo, el motivo de las alertas y las configuraciones del usuario. Esto facilita el intercambio de información entre las diferentes pantallas de la aplicación sin perder los datos al cambiar de una pantalla a otra.

8.1 Medios de comunicación utilizados en AgroSmart

	Medio de comunicación	Componentes	Función
1	Bluetooth HC-05	Arduino ↔ Aplicación AgroSmart	Permite la comunicación inalámbrica para el envío y recepción de datos entre el

			sistema físico y la aplicación móvil.
2	TinyDB	Pantallas de la aplicación	Almacena información local y permite compartir datos entre las diferentes pantallas de la aplicación.
3	Variables globales	Componentes internos de la aplicación	Conservan temporalmente los valores de los sensores mientras la aplicación se encuentra en funcionamiento.

9. SENSORES Y ACTUADORES

9.1 Sensores

Los sensores son los dispositivos encargados de recopilar información del entorno para conocer las condiciones del cultivo. Los datos obtenidos son utilizados por el sistema para evaluar el estado del cultivo y generar recomendaciones o alertas cuando sea necesario.

Sensor de humedad del suelo

El sensor de humedad del suelo es el componente encargado de medir la cantidad de agua presente en la tierra donde se encuentra el cultivo. Su funcionamiento consiste en detectar la conductividad del suelo: cuando existe mayor cantidad de agua, la conductividad aumenta; mientras que un suelo seco presenta menor conductividad.

La información obtenida por este sensor es enviada al Arduino Uno, donde es procesada y posteriormente transmitida a la aplicación móvil mediante Bluetooth. Gracias a esta lectura, el sistema puede determinar si el cultivo necesita riego, si presenta un nivel adecuado de humedad o si existe un exceso de agua que pueda afectar el desarrollo de las plantas.

Este sensor representa uno de los elementos más importantes del proyecto, ya que permite tomar decisiones relacionadas con el riego de forma más eficiente.

Sensor DHT11

El sensor DHT11 es un dispositivo digital capaz de medir dos variables ambientales de gran importancia: la temperatura y la humedad del ambiente. Estas mediciones permiten

conocer las condiciones climáticas que rodean al cultivo y facilitan la toma de decisiones para mantener un ambiente adecuado para el desarrollo de las plantas.

9.2 Actuadores

Los actuadores son los dispositivos encargados de ejecutar una acción dentro del sistema a partir de una orden enviada por la aplicación o por el sistema de control.

Sistema de riego

El sistema de riego constituye el principal actuador del proyecto. Su función consiste en suministrar agua al cultivo cuando las condiciones del suelo indiquen que existe un nivel insuficiente de humedad.

Durante esta etapa se desarrolló la lógica necesaria para permitir su activación manual desde la aplicación móvil mediante comunicación Bluetooth. En la siguiente etapa del proyecto se realizará la integración física de la bomba de agua para validar el funcionamiento completo del sistema.

Sensores y actuadores utilizados en AgroSmart

	Tipo	Componente	Descripción
1	Sensor	Sensor de humedad del suelo	Se utiliza para medir el nivel de humedad presente en el suelo, permitiendo determinar si el cultivo requiere riego.

2	Sensor	Sensor DHT11	Mide la temperatura y la humedad ambiental del entorno, proporcionando información para evaluar las condiciones del cultivo.
3	Actuador	Bomba de agua	Actuador encargado de suministrar agua al cultivo cuando el usuario activa el sistema de riego desde la aplicación.

10. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

10.1 Implementación del sistema de alertas

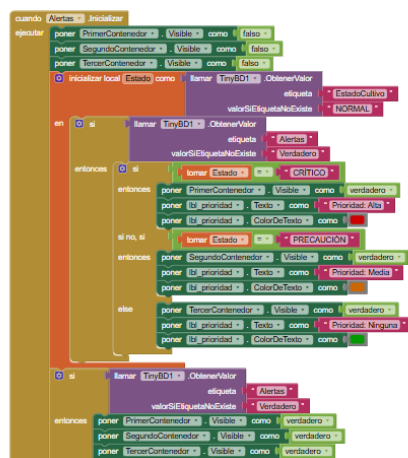
Dificultad encontrada

Durante el desarrollo del sistema de alertas se presentó un problema en la pantalla de alertas, ya que únicamente se mostraba la primera condición programada, sin importar el estado real del cultivo. Esto ocasionaba que las demás alertas no fueran evaluadas correctamente, impidiendo mostrar la recomendación correspondiente.

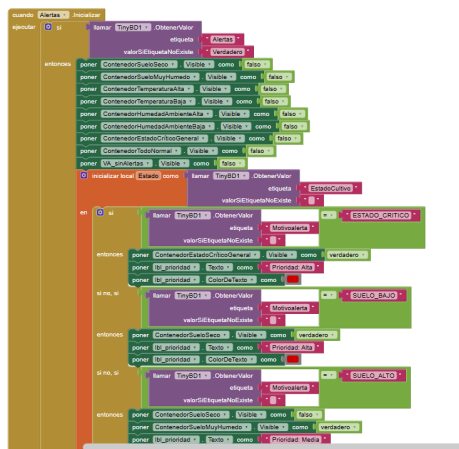
Solución implementada

Se revisó la lógica de comparación utilizada y se modificó la forma en que se obtenía el valor almacenado en TinyDB. Además, se reorganizó el orden de evaluación de las condiciones, dando prioridad a los estados críticos antes que a las condiciones individuales, logrando que la aplicación mostrara correctamente la alerta correspondiente.

Antes:



Después:



10.2 Prioridad en la evaluación de las alertas

Dificultad encontrada

Durante el desarrollo del sistema de alertas se identificó un inconveniente relacionado con el orden de evaluación de las condiciones. Inicialmente, las alertas individuales, como la de suelo seco, eran evaluadas antes que la condición de estado crítico general. Como consecuencia, cuando todas las variables se encontraban en estado crítico, la aplicación mostraba únicamente la primera alerta detectada y no el estado crítico general del cultivo.

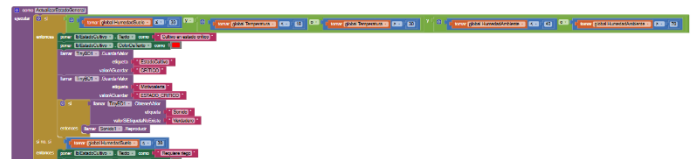
Solución implementada

Para solucionar este problema, se reorganizó la lógica de programación, dando prioridad a la condición que evalúa el estado crítico general antes de las alertas individuales. De esta manera, la aplicación identifica correctamente cuando todas las variables presentan una condición crítica y muestra la alerta correspondiente.

Antes:



Después:



10.3 Diseño de la interfaz

Dificultad

Fue necesario realizar varios cambios en la organización de las pantallas para lograr una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar. Además, algunos componentes presentaban problemas de alineación y distribución dentro de la aplicación.

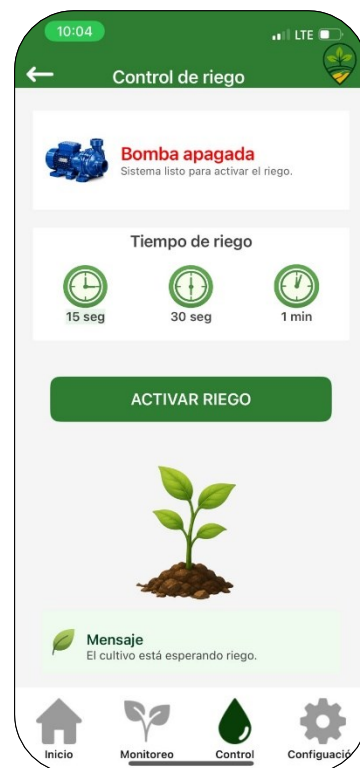
Solución implementada

Se reorganizaron los componentes utilizando contenedores horizontales y verticales, mejorando la distribución de los elementos y la experiencia del usuario.

Antes:



Después:



11. MEJORAS PROPUESTAS

Aunque durante esta etapa se lograron implementar la mayoría de las funciones principales de AgroSmart, todavía existen algunas mejoras que permitirán que la aplicación sea más completa y funcional.

	Mejora propuesta	Descripción	Beneficio
1	Automatización del riego	Activar automáticamente la bomba cuando la humedad del suelo alcance un nivel crítico.	Reducir la intervención manual del usuario.
2	Notificaciones en tiempo real	Enviar avisos cuando se detecten condiciones críticas.	Informar rápidamente al usuario sobre situaciones de riesgo.
3	Historial de mediciones	Incorporar un historial donde se almacenen las mediciones registradas por los sensores para consultar el comportamiento del cultivo a lo largo del tiempo.	Facilitar el seguimiento del cultivo y apoyar la toma de decisiones.
5	Optimización de la interfaz	Mejorar el diseño visual y la experiencia de navegación.	Hacer la aplicación más intuitiva y agradable de utilizar.

12. CONCLUSIÓN

El desarrollo de la aplicación móvil AgroSmart Local permitió integrar los conocimientos adquiridos durante el módulo en un proyecto orientado a resolver una problemática real dentro del ámbito agrícola. A través de la implementación de interfaces intuitivas, la comunicación Bluetooth y el procesamiento de la información proveniente de los sensores, fue posible construir una aplicación capaz de supervisar el estado de un cultivo y proporcionar recomendaciones oportunas al usuario.

Durante esta etapa se logró desarrollar la mayor parte de la lógica del sistema, incluyendo el monitoreo de las variables ambientales, la generación de alertas, el almacenamiento de configuraciones mediante TinyDB y el control manual del sistema de riego. Asimismo, se fortalecieron habilidades relacionadas con el diseño de aplicaciones móviles, la programación por bloques y la integración entre dispositivos electrónicos.

A pesar de las dificultades presentadas durante el desarrollo, cada una de ellas representó una oportunidad para mejorar el proyecto y adquirir nuevos conocimientos. Las soluciones implementadas permitieron optimizar el funcionamiento de la aplicación y sentar las bases para la siguiente etapa, en la cual se realizará la integración del hardware físico y las pruebas del sistema en un entorno real.

En conclusión, AgroSmart Local demuestra que la combinación de tecnologías móviles y sistemas basados en microcontroladores puede contribuir significativamente a optimizar el monitoreo agrícola, facilitando la toma de decisiones y promoviendo un uso más eficiente de los recursos disponibles.